



Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM TIN HỌC

Đồ án tốt nghiệp Data Science

Topic: *Sentiment Analysis and Information
Clustering*

Phòng LT & Mạng

https://csc.edu.vn/data-science-machine-learning/do-an-tot-nghiep-data-science_310

2025



Nội dung



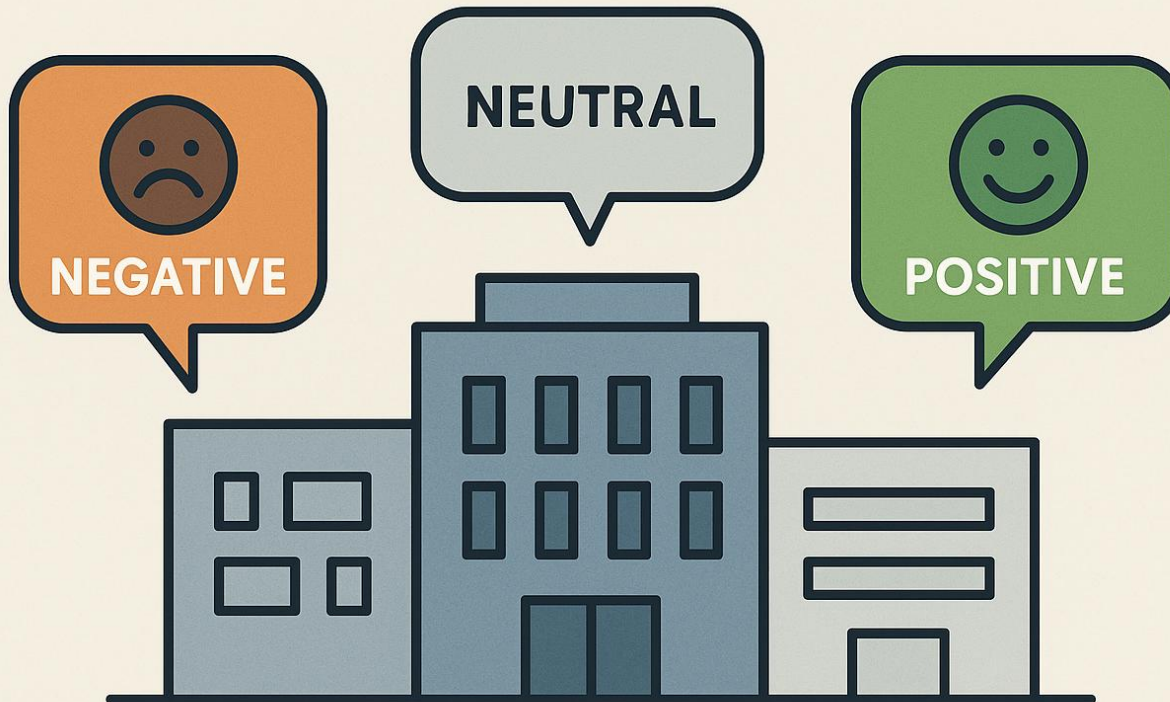
1. Giới thiệu project
2. Triển khai project theo Data Science Process

□ Sentiment Analysis

- **Sentiment analysis - phân tích tình cảm** (hay còn gọi là **phân tích quan điểm, phân tích cảm xúc, phân tích cảm tính**, là cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích văn bản, ngôn ngữ học tính toán, và sinh trắc học để nhận diện, trích xuất, định lượng và nghiên cứu các trạng thái tình cảm và thông tin chủ quan một cách có hệ thống. Sentiment analysis được áp dụng rộng rãi cho các tài liệu chẳng hạn như các đánh giá và các phản hồi khảo sát, phương tiện truyền thông xã hội, phương tiện truyền thông trực tuyến, và các tài liệu cho các ứng dụng từ marketing đến quản lý quan hệ khách hàng và y học lâm sàng.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%C3%ADch_t%C3%ACnh_c%E1%BA%A3m

SENTIMENT ANALYSIS BASED ON REVIEWS



Giới thiệu project



- Sentiment Analysis là quá trình phân tích, đánh giá quan điểm của một người về một đối tượng nào đó (quan điểm mang tính tích cực, tiêu cực, hay trung tính,...). Quá trình này có thể thực hiện bằng việc sử dụng các tập luật (rule-based), sử dụng Machine Learning hoặc phương pháp Hybrid (kết hợp hai phương pháp trên).
- Sentiment Analysis được ứng dụng nhiều trong thực tế. Việc phân tích đánh giá của người dùng về một vấn đề nào đó (tiêu cực, tích cực, trung tính) sẽ giúp công ty nâng cao chất lượng và tăng cường hình ảnh, củng cố sự hài lòng của người dùng.

Giới thiệu project



□ Business Objective/Problem

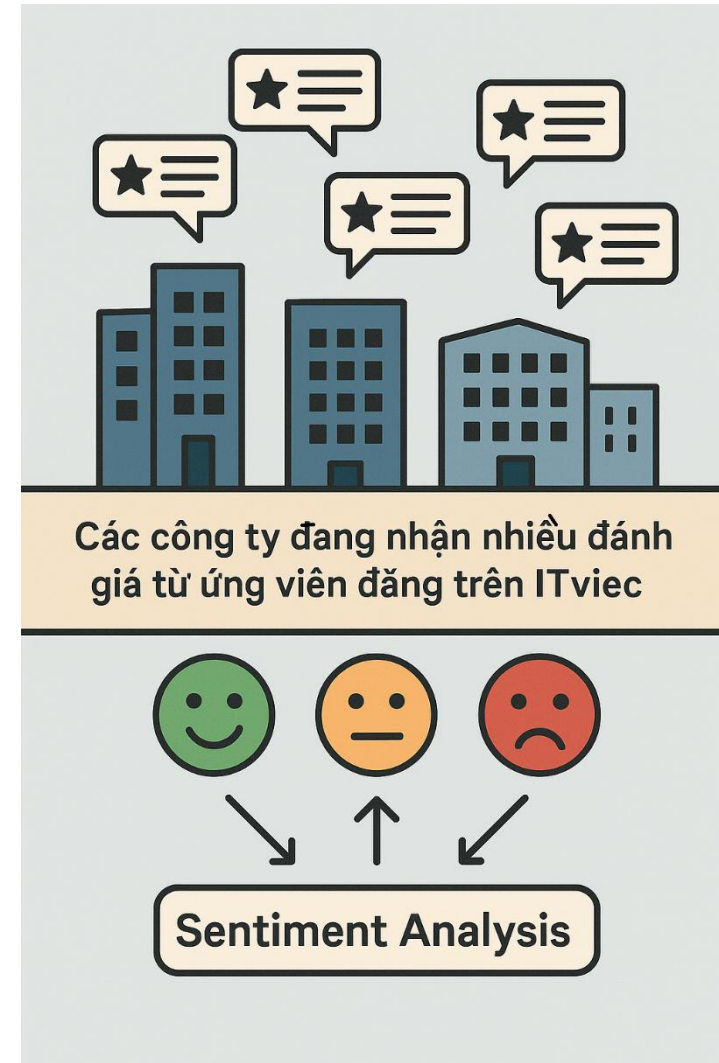


- <https://itviec.com/>

Xem thông tin giới thiệu tại: Mô tả bộ dữ liệu ITViec.pdf

Giới thiệu project

- ❑ Yêu cầu 1: Các công ty đang nhận nhiều đánh giá (review) từ ứng viên/nhân viên đăng trên ITViec → Dựa trên những thông tin này để phân tích cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung tính).



- ❑ **Yêu cầu 2: Dựa trên những thông tin từ review của ứng viên/ nhân viên đăng trên ITViec để phân cụm thông tin đánh giá (Information Clustering). Với kết quả phân cụm, mỗi công ty có thể biết rằng công ty mình thuộc nhóm đánh giá nào → Cải thiện, phát triển công ty tốt hơn.**



❑ Các kiến thức/ kỹ năng cần để giải quyết vấn đề này:

- Hiểu vấn đề
- Import các thư viện cần thiết và hiểu cách sử dụng
- Đọc dữ liệu (dữ liệu project này được cung cấp)
- Thực hiện EDA
- Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, tạo tính năng mới, lựa chọn tính năng cần thiết...

Giới thiệu project



- Trực quan hóa dữ liệu
- Lựa chọn thuật toán phù hợp cho bài toán
- Xây dựng model
- Đánh giá model
- Báo cáo kết quả

Nội dung



1. Giới thiệu project
2. Triển khai project theo Data Science Process

Triển khai project theo Data Science Process



- Thư viện sử dụng

- numpy, pandas, matplotlib, seaborn
- underthesea
- wordcloud
- scikit-learn (sklearn)
- ...

Triển khai project theo Data Science Process



□ Triển khai dự án

● Bước 1: Business Understanding

- Dựa vào yêu cầu 1 và yêu cầu 2 → xác định vấn đề:
 - Mục tiêu/ Vấn đề 1: Xây dựng mô hình dự đoán giúp **itviec** và các công ty đối tác có thể biết được những phản hồi nhanh chóng của nhân viên/ ứng viên về công ty mình (tích cực, tiêu cực hay trung tính).
 - Mục tiêu/ Vấn đề 2: Xây dựng mô hình phân cụm giúp các công ty đối tác có thể biết được công ty mình đang thuộc các cụm đánh giá nào.

→ Giúp công ty cải thiện và phát triển → tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên.

Triển khai project theo Data Science Process



● Bước 2: Data Understanding/ Acquire

- Từ mục tiêu/ vấn đề đã xác định: xem xét các dữ liệu cần thiết:
 - Dữ liệu được cung cấp sẵn trong các tập tin:
 - Overview_Companies.xls
 - Overview_Reviews.xls
 - Reviews.xls
 - Kèm theo đó là file mô tả: Mô tả bộ dữ liệu ITViec.pdf
 - Chú ý: Các nhóm chọn lựa các thông tin cần thiết để đưa vào giải quyết từng vấn đề.

CHÚ Ý: TẤT CẢ DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ DÀNH CHO VIỆC HỌC TẬP, KHÔNG CHIA SẺ, SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC. Vì việc chia sẻ, sử dụng cho các mục đích khác đều có thể vi phạm Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, Điều khoản sử dụng của trang web, Bảo vệ dữ liệu cá nhân... → vấn đề pháp lý. Các bạn nhớ lưu ý!



Triển khai project theo Data Science Process



→ Có thể tập trung giải quyết bài toán

- Sentiment analysis với các thuật toán thuộc nhóm Supervised Learning – Classification như: Naïve Bayes, KNN, Logistic Regression, Tree Algorithms, SVM ...
- Information Clustering với các thuật toán thuộc nhóm Unsupervised Learning như: các thuật toán phân cụm Kmeans, Agglomerative Clustering, DBSCAN... (có thể kết hợp với LDA để biết số cụm)

Triển khai project theo Data Science Process



● Bước 3: Data preparation/ Prepare

■ Thực hiện các công việc:

- Vì thông tin là dữ liệu text (tiếng Việt, tiếng Anh) nên cần thực hiện công việc chuẩn hóa text là chính.
- Chúng ta phải tự thực hiện các xử lý làm sạch dữ liệu thô ban đầu trước khi dùng thư viện cung cấp để chuẩn hóa → giúp có dữ liệu sạch/chuẩn đưa vào huấn luyện mô hình.

Tham khảo: [demo_VN_pre_underthesea_10062025.ipynb](#)

Triển khai project theo Data Science Process



- Bước 4&5: Modeling & Evaluation/ Analyze & Report
 - Xây dựng các Classification model cho Sentiment Analysis
 - Naïve Bayes, KNN, Logistic Regression, Tree Algorithms...
 - Thực hiện/ đánh giá kết quả các Classification model
 - R-squared, ccc, precision, recall, f1, confusion matrix, ROC curve...
 - Kết luận

Triển khai project theo Data Science Process



- Bước 4&5: Modeling & Evaluation/ Analyze & Report
 - Xây dựng các Clustering model cho Information Clustering
 - Kmeans, Agglomerative Clustering, DBSCAN ...
 - Thực hiện việc nhận xét chi tiết từng cụm bằng cả trực quan và giải thích bằng văn bản

Triển khai project theo Data Science Process



- Bước 6: Deployment & Feedback/ Act
 - Đưa ra những cải tiến phù hợp để nâng cao sự hài lòng của nhân viên/ ứng viên → Môi trường làm việc tốt, thu hút ứng viên, giữ chân nhân viên...

Triển khai project theo Data Science Process



Các công việc cần thực hiện...

Triển khai project theo Data Science Process



□ Với project phía trên

- Công việc 1: Thực hiện việc tiền xử lý dữ liệu text để làm đầu vào cho việc xây dựng các model khác nhau.

Triển khai project theo Data Science Process



- Công việc 2: Đề xuất các thuật toán có thể, sau đó chọn thuật toán phù hợp để giải quyết các vấn đề, report kết quả.
 - Với từng yêu cầu/ vấn đề: Lựa chọn thuật toán phù hợp (*chọn ít nhất 3 thuật toán để thực hiện và đánh giá*)
 - Nếu dữ liệu mất cân bằng gây ảnh hưởng đến kết quả thì xem xét thêm việc xử lý mất cân bằng
 - So sánh các kết quả
 - Có thể đề xuất thêm các thuật toán mới (+0.25đ)

Triển khai project theo Data Science Process



- Công việc 3: Thực hiện phân tích Công ty
 - Khi chọn một công ty cụ thể (giả sử là công ty đối tác đăng nhập vào hệ thống và muốn xem phân tích về công ty của họ) thì cần cung cấp:
 - Nhận xét tích cực và tiêu cực kèm wordcloud của từng loại, các keyword chính liên quan, các trực quan và thống kê cần thiết...
 - Các cụm kèm giải thích liên quan đến công ty, các keyword chính, các trực quan và thống kê cần thiết...
- Các phân tích, đề xuất cho công ty

